

Auteur: Siebe Mees
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3C nr. 16.6

$$f(x) = \frac{\sqrt{x+4}}{2x^2 + 5x - 12} \text{ met } x \in \mathbb{R} \setminus \left(]-\infty, -4], \frac{3}{2} \right)$$

$\lim_{x \rightarrow -4-} f(x)$ bestaat niet.

$\lim_{x \rightarrow -4+} f(x) = \lim_{x \rightarrow -4+} \frac{1}{\frac{2\sqrt{x+4}}{4x+5}}$. (Directe substitutie resulteert tot $\frac{0}{0}$, dus we vereenvoudigen verder).

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow -4+} \frac{1}{(2\sqrt{x+4})(4x+5)} \\ &= \frac{1}{(2\sqrt{-4+4})(4(-4)+5)} \\ &= -\infty \end{aligned}$$

References